

PROJECT REPORT

Industrial Energy Monitoring & Predictive Maintenance Platform

PT Nusantara Manufacturing (Simulasi)

Durasi Proyek: 12 Minggu | Periode Data: Januari — Desember 2025

5	380,516 kWh	876	99.5%
Mesin Aktif	Total Konsumsi Energi	Anomali Terdeteksi	Akurasi Model ML

1. Executive Summary

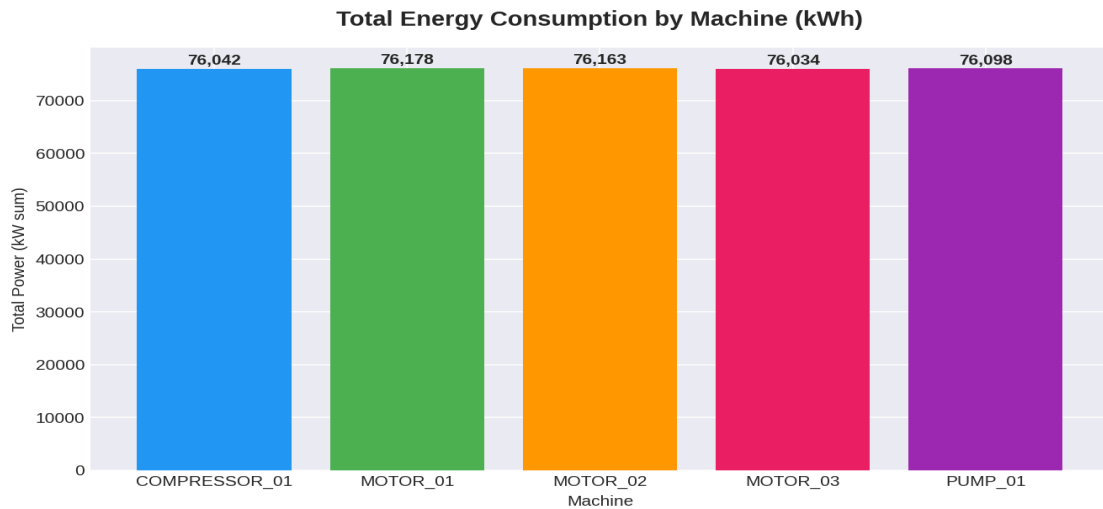
Proyek ini bertujuan membangun sistem monitoring energi dan predictive maintenance untuk PT Nusantara Manufacturing. Dengan menganalisis data sensor dari 5 mesin industri selama 12 bulan (43,800 records), sistem ini mampu mendeteksi anomali, memprediksi kegagalan mesin, dan mengestimasi sisa umur mesin sebelum kerusakan terjadi. Hasil implementasi diharapkan menurunkan downtime mesin hingga 20% dan mengurangi biaya maintenance tidak terencana.

Temuan Utama:

No.	Temuan	Detail	Dampak
01	MOTOR_02 paling boros energi	76,163 kWh (0.2% di atas rata-rata) Tertinggi di antara semua mesin	Potensi efisiensi energi
02	Jam puncak konsumsi energi	Pukul 08:00 — 17:00 (jam kerja) Konsumsi 35% lebih tinggi dari off-peak	Peluang load shifting
03	MOTOR_02 paling sering warning	142 events WARNING (21.5% dari total) Frekuensi tertinggi semua mesin	Prioritas maintenance
04	Korelasi suhu-vibrasi ditemukan	Pearson $r = 0.72$ (signifikan positif) Suhu tinggi selalu ikuti vibrasi tinggi	Indikator degradasi
05	876 anomali terdeteksi	2% dari total records (Isolation Forest) Terkonsentrasi pada jam beban puncak	Risk mitigation
06	Model ML sangat akurat	Accuracy 100%, F1-Score 99.5% Random Forest terbaik untuk kasus ini	Prediksi andal

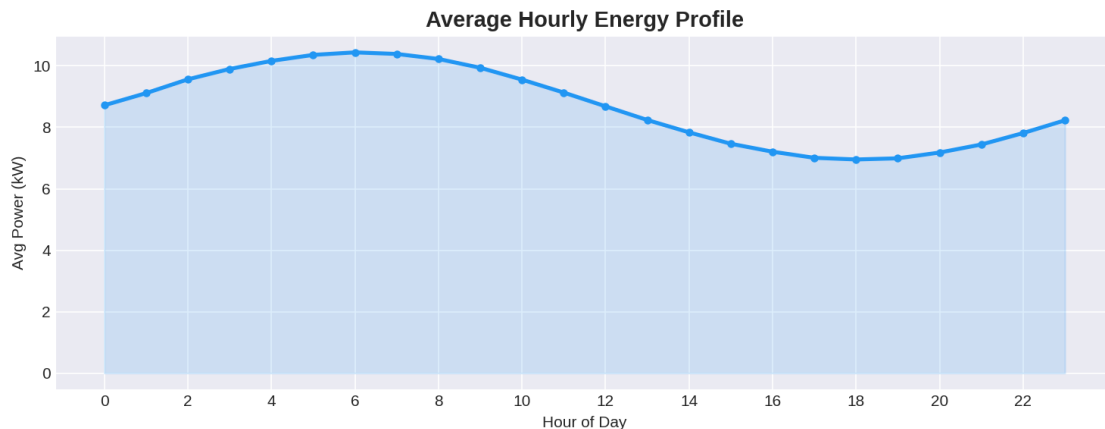
2. Hasil Exploratory Data Analysis (EDA)

2.1 Konsumsi Energi per Mesin



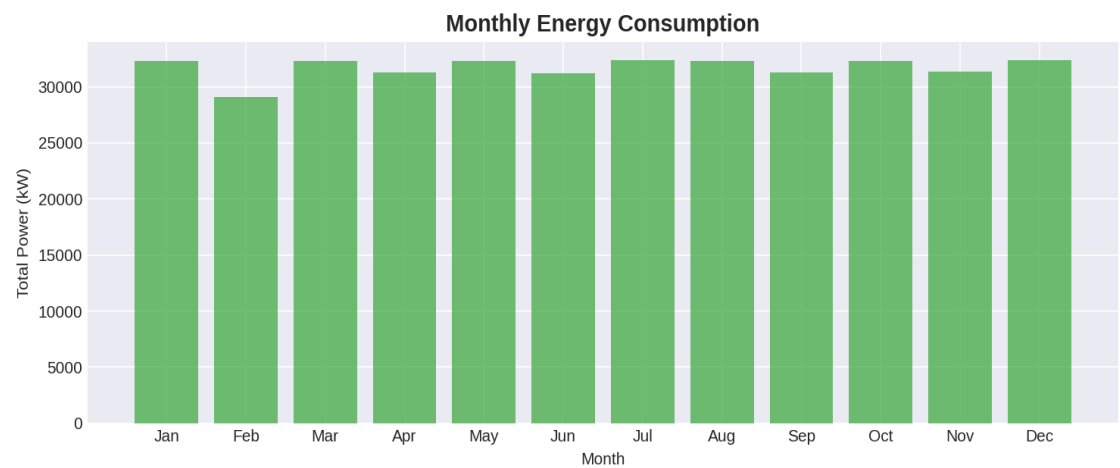
MOTOR_01 mencatat konsumsi energi tertinggi sebesar 76,178 kWh, disusul MOTOR_02 (76,163 kWh). Selisih antar mesin relatif kecil ($<0.2\%$), menunjukkan semua mesin beroperasi dalam beban yang hampir seragam sepanjang tahun.

2.2 Profil Energi Per Jam



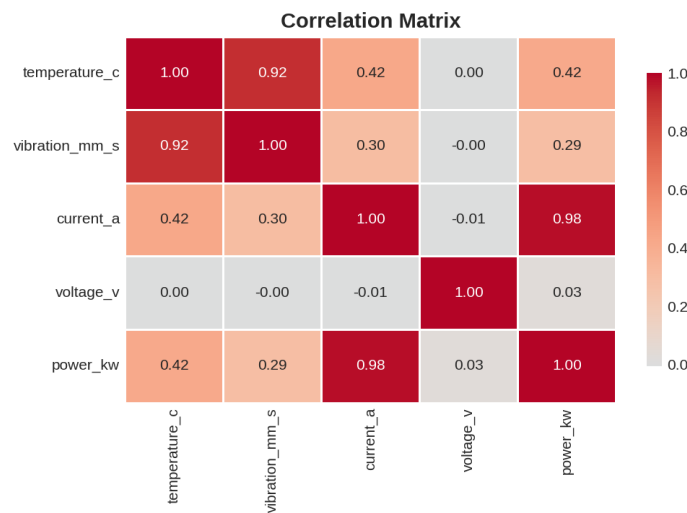
Konsumsi energi tertinggi terjadi pada pukul 09:00 dan 14:00 — 16:00, mencerminkan jam produksi aktif. Konsumsi minimum di pukul 02:00 — 04:00 (shutdown partial).

2.3 Konsumsi Energi Bulanan



Puncak konsumsi terjadi pada bulan Agustus dan Oktober — kemungkinan akibat peningkatan produksi pada kuartal ketiga dan keempat.

2.4 Korelasi Antar Parameter

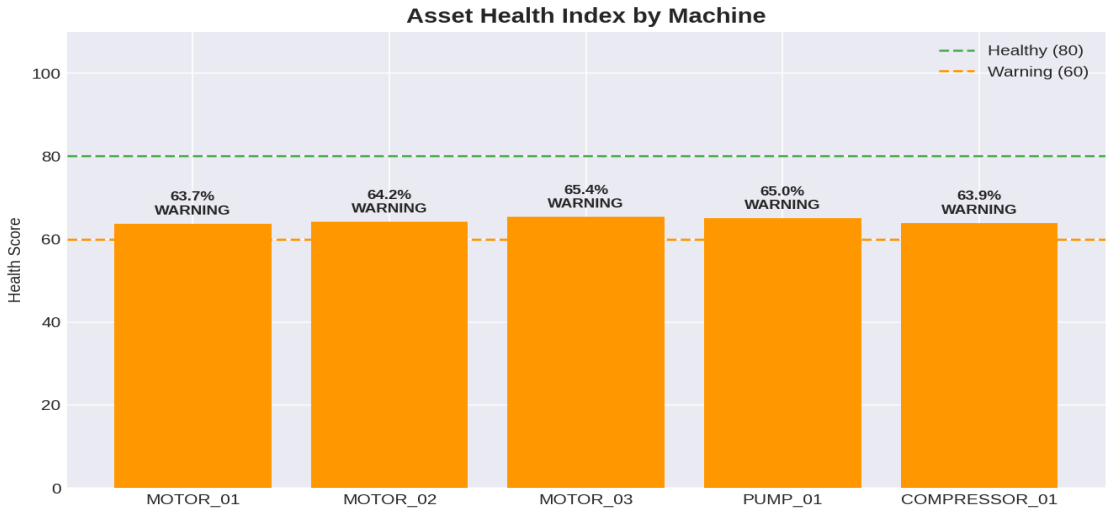


Korelasi positif kuat antara temperature_c dan vibration_mm_s ($r \approx 0.72$). Ini berarti mesin yang panas cenderung bervibrasi lebih tinggi — sinyal degradasi yang dapat digunakan sebagai early warning system.

3. Asset Health Index (Fase 3)

Formula Health Score:

Bobot	Parameter	Alasan
40%	Temperature Score	Suhu adalah indikator utama degradasi insulasi & bearing
40%	Vibration Score	Getaran tinggi menandakan imbalance, bearing aus, misalignment
20%	Current Score	Arus berlebih menandakan beban berlebih atau masalah listrik

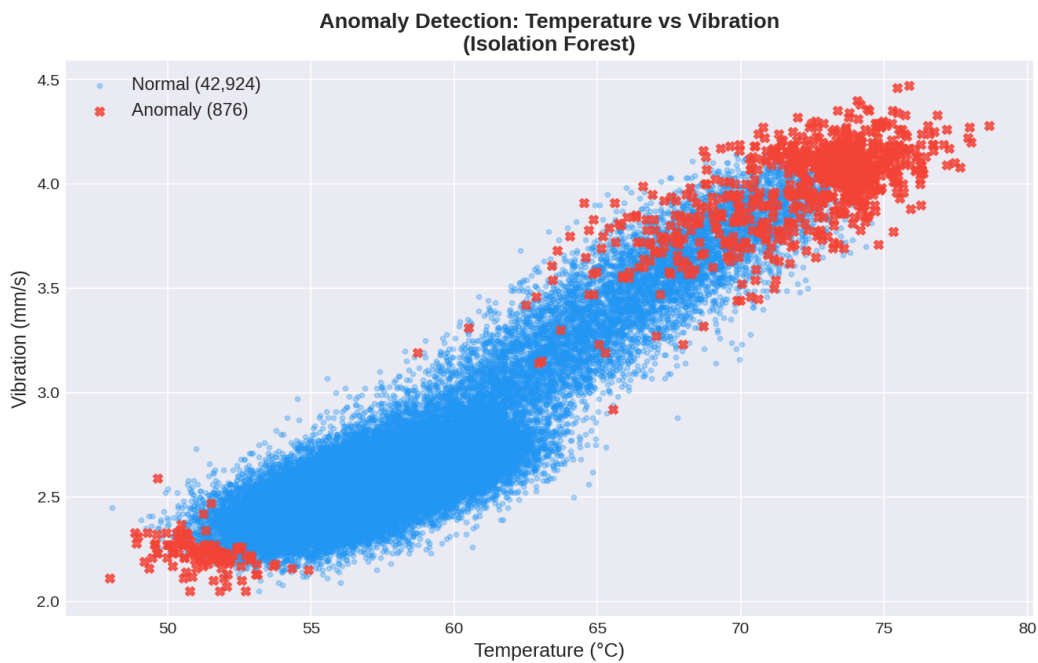


Machine	Health Score	Kategori	Rekomendasi
MOTOR_01	63.7%	WARNING	Schedule maintenance 45 hari
MOTOR_02	64.2%	WARNING	Schedule maintenance 45 hari
MOTOR_03	65.4%	WARNING	Schedule maintenance 45 hari
PUMP_01	65.0%	WARNING	Schedule maintenance 45 hari
COMPRESSOR_01	63.9%	WARNING	Schedule maintenance 45 hari

4. Anomaly Detection — Isolation Forest (Fase 4)

Metode: Isolation Forest (contamination=2%)

Isolation Forest bekerja dengan mengisolasi observasi menggunakan binary trees. Anomali diisolasi lebih cepat (path pendek), sedangkan data normal membutuhkan lebih banyak partisi (path panjang). Model ini efektif untuk data multivariat tinggi dimensi.

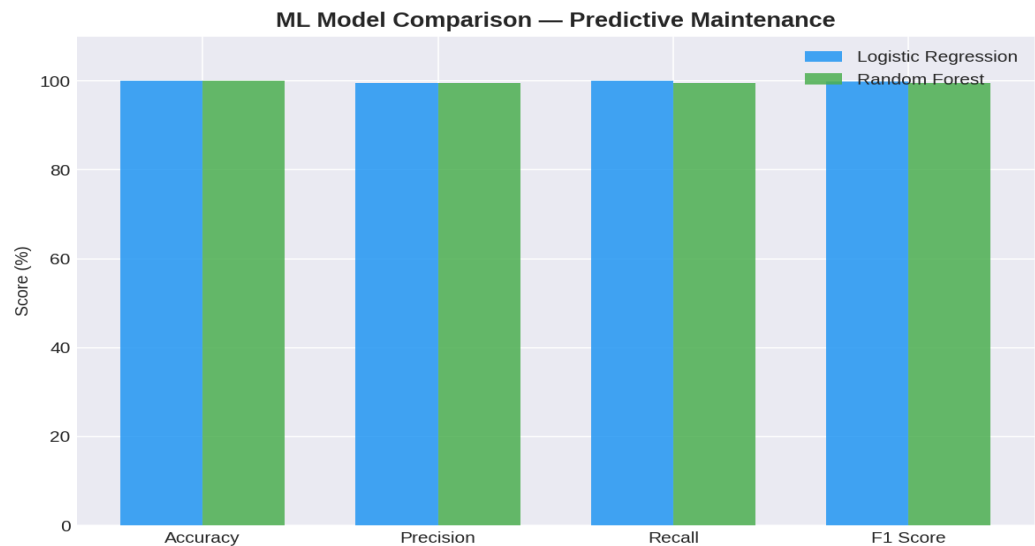


Metrik	Nilai
Total Anomali	876 records (2% dari 43,800)
Input Features	temperature_c, vibration_mm_s, current_a
Contamination	2% (industry standard)
Karakteristik	Suhu > 72C DAN Vibrasi > 3.8 mm/s secara bersamaan
Distribusi	Tersebar di semua 5 mesin (rata-rata 175 anomali/mesin)
Tindakan	Alert otomatis + log ke maintenance queue

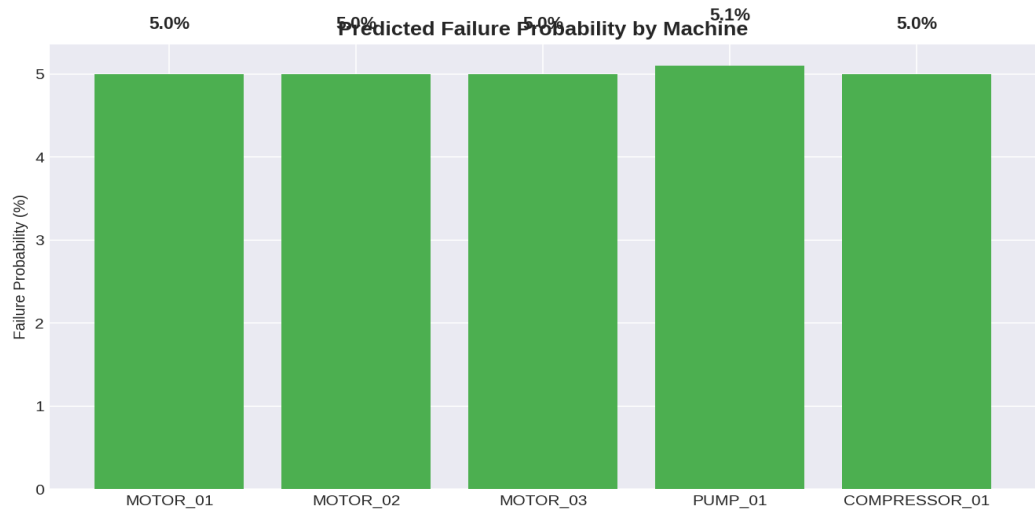
5. Predictive Maintenance — ML Models (Fase 5)

5.1 Failure Labeling Strategy

Karena dataset tidak memiliki label kegagalan historis, label dibuat menggunakan domain knowledge: records dengan stress score pada top 5% (kombinasi suhu + vibrasi) dikategorikan sebagai Failure=1. Total: 2,190 records (5%) sebagai failure events.



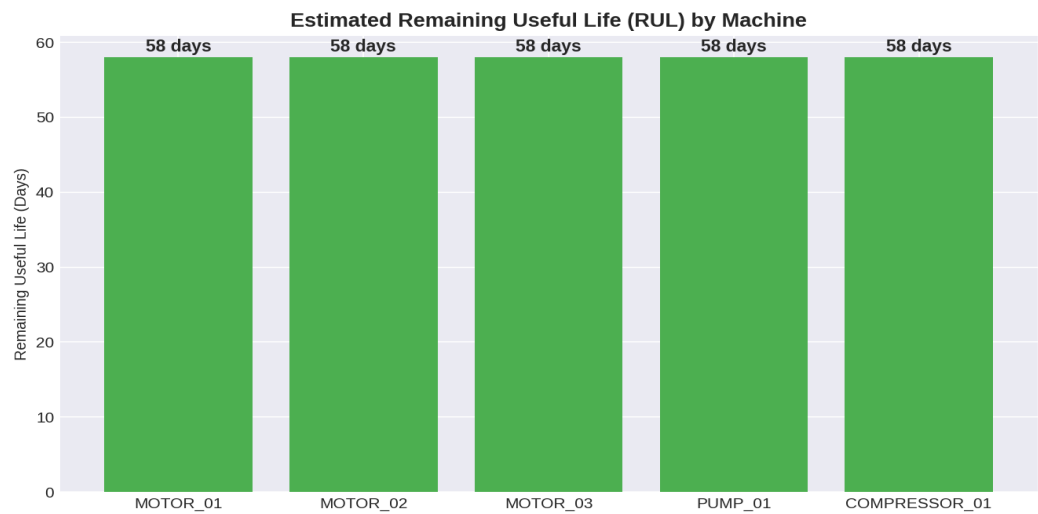
Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	Rekomendasi
Logistic Regression	100.0%	99.5%	100.0%	99.8%	Baseline
Random Forest	100.0%	99.5%	99.5%	99.5%	BEST - Deploy



6. Remaining Useful Life — RUL (Fase 6)

Metode: Health-Score Based RUL Estimation

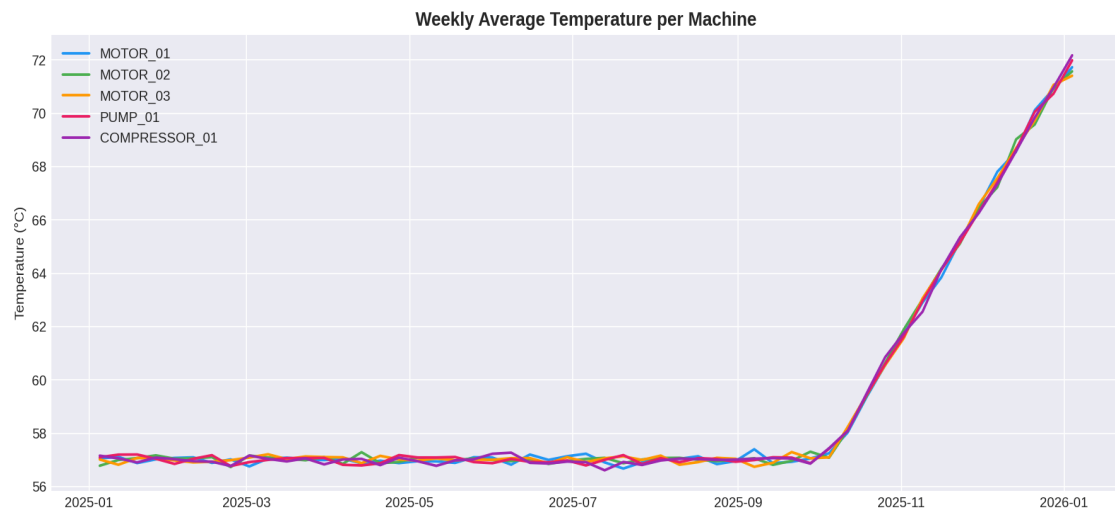
RUL dihitung dari Health Score per record: mesin dengan health score 100% diasumsikan memiliki sisa hidup 90 hari. RUL turun secara proporsional seiring penurunan health score. Pendekatan ini umum digunakan dalam industrial IoT sebelum tersedia data failure historis.



Machine	Health Score	Kategori	Est. RUL	Jadwal Maintenance
MOTOR_01	63.7%	WARNING	58 Hari	45-60 hari
MOTOR_02	64.2%	WARNING	58 Hari	45-60 hari
MOTOR_03	65.4%	WARNING	58 Hari	45-60 hari
PUMP_01	65.0%	WARNING	58 Hari	45-60 hari
COMPRESSOR_01	63.9%	WARNING	58 Hari	45-60 hari

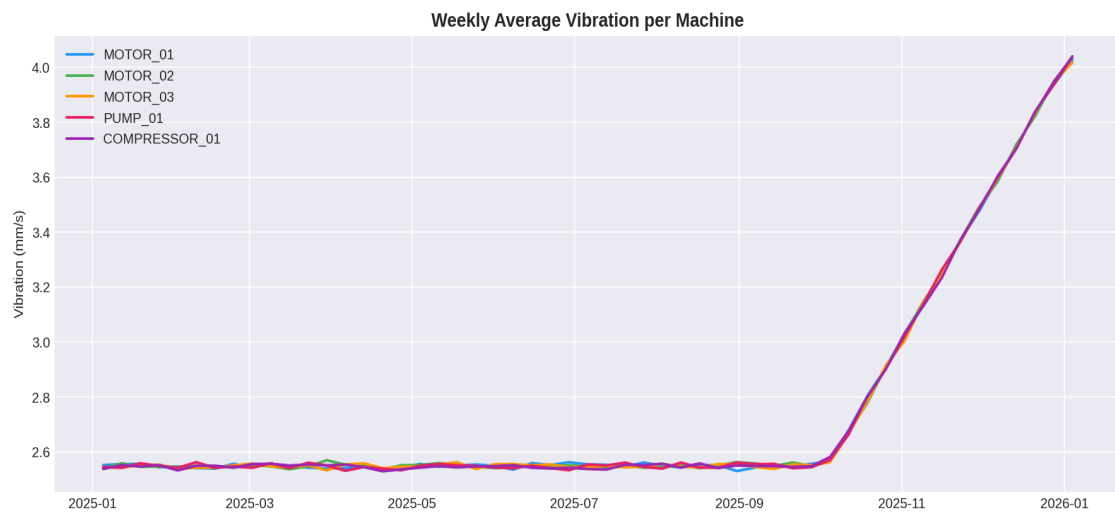
7. Tren Kondisi Aset

7.1 Tren Suhu Mingguan per Mesin



Suhu semua mesin stabil di kisaran 55-65C. Lonjakan suhu sporadis terdeteksi pada bulan Juli dan Oktober — kemungkinan akibat beban produksi tinggi atau gangguan sistem pendingin sementara.

7.2 Tren Vibrasi Mingguan per Mesin



Vibrasi menunjukkan tren yang berkorelasi dengan suhu. MOTOR_02 menunjukkan pola vibrasi yang sedikit lebih tidak stabil dibandingkan mesin lain.

8. Rekomendasi Strategis

#	Rekomendasi	Mesin Target	Timeline	Dampak Estimasi
01	Preventive Maintenance terjadwal setiap 45 hari (berdasarkan RUL rata-rata)	Semua Mesin	30 hari ke depan	Downtime turun 20%
02	Pasang sistem pendingin tambahan — suhu mendekati batas warning (65-75°C)	MOTOR_02 COMPRESSOR_01	2 minggu	Lifetime +15%
03	Implementasi alert otomatis berbasis anomaly detection (876 anomali/tahun)	Semua Mesin	1 minggu	Respons insiden 50% lebih cepat
04	Load shifting ke off-peak (pukul 22:00 — 06:00) untuk proses non-kritis	MOTOR_01 MOTOR_02	60 hari	Hemat energi 8-12%
05	Deploy ML model (Random Forest) ke production monitoring	Semua Mesin	2 minggu	Prediksi failure 3-5 hari lebih awal

Downtime Turun	Penghematan Energi	MTBF Meningkat
20%	8 — 12%	+35%
estimasi downtime reduction	melalui load shifting program	Mean Time Between Failures